



第八章 格与布尔代数



格与布尔代数

偏序关系

布尔代数

格

偏序关系

- $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集： $\leq$ 是 A 上自反，反对称和传递关系(偏序)。
- 偏序集中的元素间的次序可以通过它的Hasse图反映出来。
- 偏序集中的重要元素：极大(小)元、最大(小)元、上(下)界、上(下)确界。

❖ **例** $A=\{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, $\leq$ 是 A 上的整除关系, $\langle A, \leq \rangle$ 的 Hasse 图如图所示, A 的子集 $B=\{2, 3, 6\}$

1. B 的极小元与极大元

y 是 B 的极小元 $\Leftrightarrow \exists y \in B \wedge \neg \exists x (x \in B \wedge x \neq y \wedge x \leq y)$

y 是 B 的极大元 $\Leftrightarrow \exists y \in B \wedge \neg \exists x (x \in B \wedge x \neq y \wedge y \leq x)$

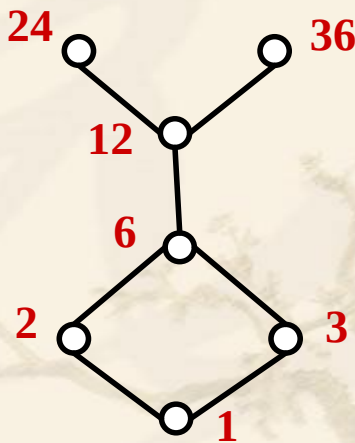
- 例中 $B=\{2, 3, 6\}$ 的极小元: 2, 3 极大元: 6

2. B 的最小元与最大元

y 是 B 的最小元 $\Leftrightarrow \exists y \in B \wedge \forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$

y 是 B 的最大元 $\Leftrightarrow \exists y \in B \wedge \forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$

- 例中 $B=\{2, 3, 6\}$ 的最小元: 无; 最大元: 6
- B 中如果有最小元(最大元), 则是唯一的。



3. B 的下界与上界

y 是 B 的下界 $\Leftrightarrow \exists y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$

y 是 B 的上界 $\Leftrightarrow \exists y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$

• $B = \{2, 3, 6\}$ 的下界: 1, 上界: 6, 12, 24, 36

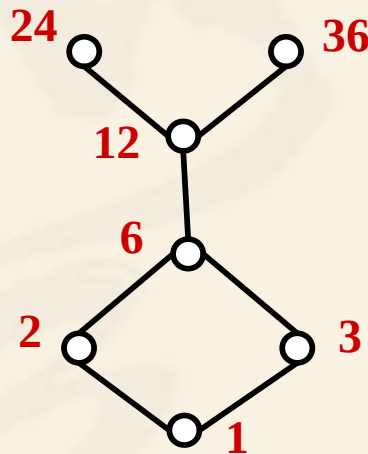
4. B 的最大下界(下确界)与最小上界(上确界)

y 是 B 的最大下界(下确界): B 的所有下界 x , 有 $x \leq y$

y 是 B 的最小上界(上确界): B 的所有上界 x , 有 $x \leq y$

• $B = \{2, 3, 6\}$ 下确界: 1, 上确界: 6

• B 若有下(上)确界, 则唯一





第一节

格的基本概念

一. 基本概念

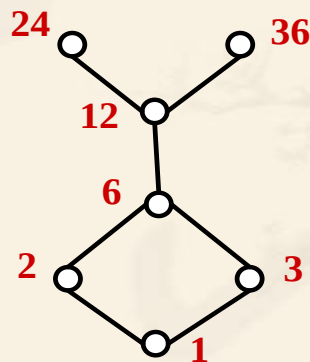
格的定义

- $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果任何 $a, b \in A$, 使得 $\{a, b\}$ 都有下确界和上确界，则称 $\langle A, \leq \rangle$ 是格。

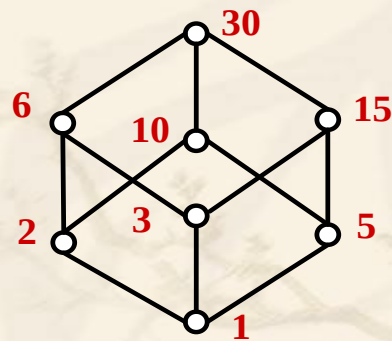
由格的定义知：

$\langle A, \leq \rangle$ 不是格，因为 $\{24, 36\}$ 无最小上界。

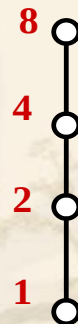
$\langle B, \leq \rangle$ $\langle C, \leq \rangle$ 是格。



$\langle A, \leq \rangle$

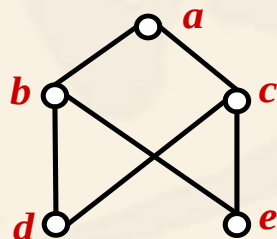
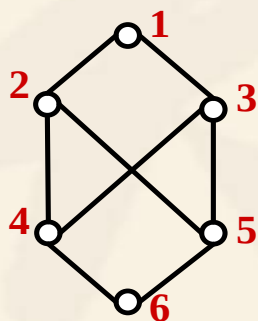
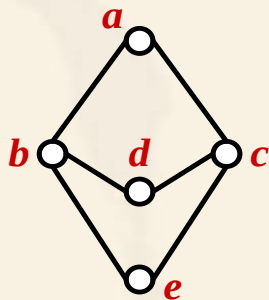


$\langle B, \leq \rangle$



$\langle C, \leq \rangle$

❖ 右图三个偏序集，也都不是格。



平凡格

- 所有全序都是格，称之为平凡格。

因为全序中任何两个元素 x, y ，要么 $x \leq y$ ，要么 $y \leq x$ 。如果 $x \leq y$ ，则 $\{x, y\}$ 的最大下界为 x ，最小上界为 y 。如果 $y \leq x$ ，则 $\{x, y\}$ 的最大下界为 y ，最小上界为 x 。即 $\{x, y\}$ 的最大下界为较小元素，最小上界为较大元素。

由格诱导的代数系统

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，在 A 上定义二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 为： $\forall a, b \in A$
 $a \vee b = \text{LUB } \{a, b\}$, $\{a, b\}$ 的最小上界。Least Upper Bound
 $a \wedge b = \text{GLB } \{a, b\}$, $\{a, b\}$ 的最大下界。Greatest Lower Bound
称 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 $(\vee$ -并, $\wedge$ -交)

子格

设 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 B 是 A 的非空子集，如果 $\wedge$ 和 $\vee$ 在 B 上封闭，则称 $\langle B, \leq \rangle$ 是 $\langle A, \leq \rangle$ 的子格。

例 设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合, 即

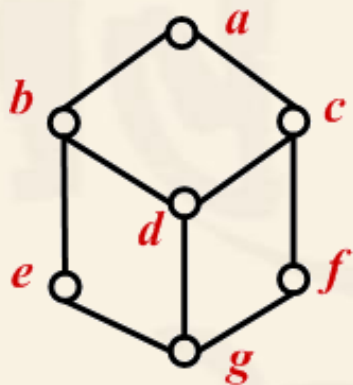
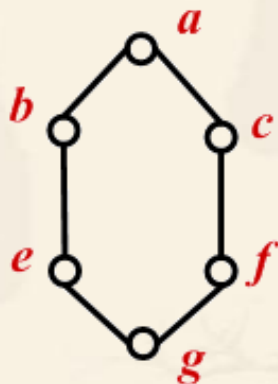
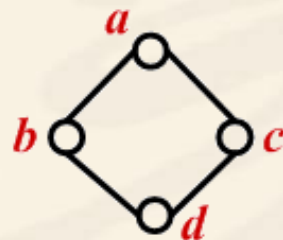
$$L(G) = \{ H \mid H \text{ 是 } G \text{ 的子群} \},$$

对任意的 $H_1, H_2 \in L(G)$, $H_1 \cap H_2$ 是 G 的子群, $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$ 是由 $H_1 \cup H_2$ 生成的子群 (即包含着 $H_1 \cup H_2$ 的最小子群)。

- 在 $L(G)$ 上定义包含关系 $\subseteq$, 则 $L(G)$ 关于包含关系构成一个格, 称为 G 的子群格。

- 在 $L(G)$ 中, $H_1 \wedge H_2$ 就是 $H_1 \cap H_2$
 $H_1 \vee H_2$ 就是 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$

- 观察下面的三个哈斯图，考虑 $\langle B, \leq \rangle$ 和 $\langle C, \leq \rangle$ 是否为 $\langle A, \leq \rangle$ 的子格？

 $\langle A, \leq \rangle$  $\langle B, \leq \rangle$  $\langle C, \leq \rangle$

由子格的概念得： $\langle C, \leq \rangle$ 是 $\langle A, \leq \rangle$ 的子格。而 $\langle B, \leq \rangle$ 不是，由于 $b \wedge c = d \notin B$ (看去掉的元素是否影响封闭)

二. 格的对偶

❖ 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, $\leq$ 的逆关系记作 $\geq$, $\geq$ 也是偏序关系。

$\langle A, \geq \rangle$ 也是格, $\langle A, \geq \rangle$ 的 Hasse 图是将 $\langle A, \leq \rangle$ 的 Hasse 图颠倒 180° 。

格的对偶

如果将命题 P 中的 $\leq$ 换成 $\geq$, $\wedge$ 换成 $\vee$, $\vee$ 换成 $\wedge$, 得到命题 P' , 称 P' 为 P 的**对偶命题**。

对偶原理: 如果 P 对任何格为真, 则 P' 对任何格也为真。

例如: $P: a \wedge b \leq a$

$\{a, b\}$ 的最大下界 $\leq a$

$P': a \vee b \geq a$

$\{a, b\}$ 的最小上界 $\geq a$

三. 格的同态与同构

设 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 是两个格，由它们诱导的代数系统分别是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ ，如果存在映射 $f: A_1 \rightarrow A_2$ 使得对任何 $a, b \in A_1$,

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b)$$

$$f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$$

则称 f 是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 的**同态映射**。

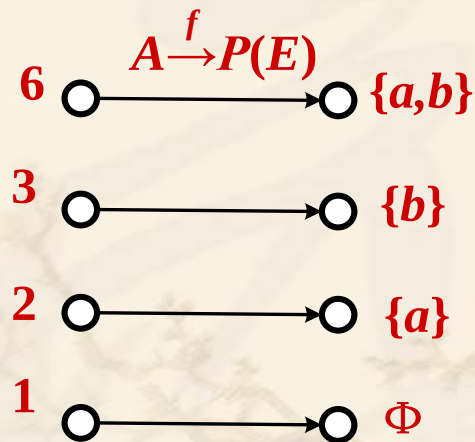
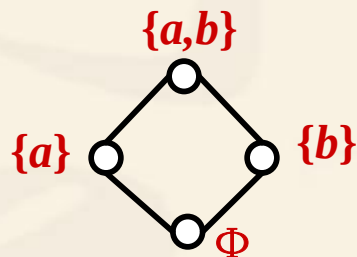
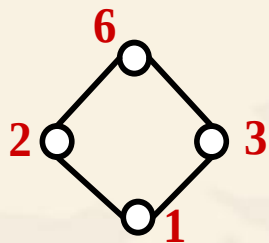
也称 $\langle f(A_1), \leq_2 \rangle$ 是 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 的同态像。

如果 f 是双射，就称 f 是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 的**格同构**，也称格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ **同构**。

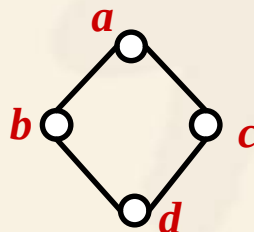
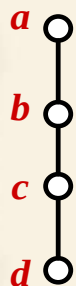
例 $\langle A, \leq \rangle$, $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $\leq$ 是 A 上整除关系。

$\langle P(E), \subseteq \rangle$, $E = \{a, b\}$

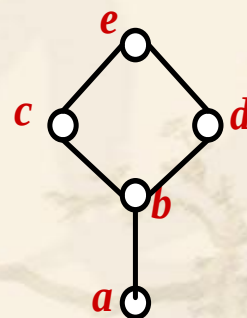
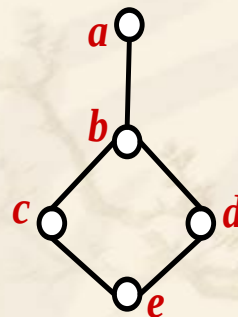
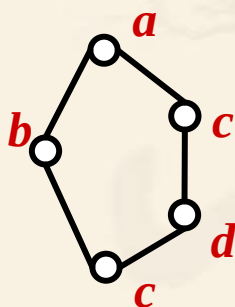
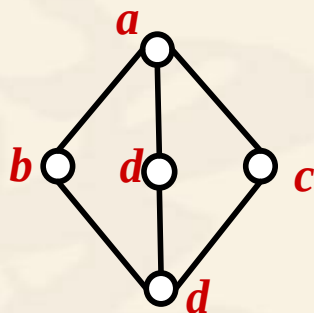
它们诱导的代数系统分别是 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle P(E), \cup, \cap \rangle$



❖ 具有四个元素的格分别同构于下面两种形式之一



❖ 具有五个元素的格分别同构于下面五种形式之一





第一节 结束





第二节

格的性质

格的性质

$\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 $\forall a, b, c, d \in A$

$$1. a \leq a \vee b, b \leq a \vee b, a \wedge b \leq a, a \wedge b \leq b$$

此性质由运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 的定义直接得证。

$$2. \text{如果 } a \leq b, c \leq d, \text{ 则 } a \vee c \leq b \vee d, a \wedge c \leq b \wedge d$$

证明：如果 $a \leq b$ ，又 $b \leq b \vee d$ ，由传递性得 $a \leq b \vee d$

类似由 $c \leq d$ ， $d \leq b \vee d$ ，由传递性得 $c \leq b \vee d$ ，

这说明 $b \vee d$ 是 a, c 的上界，而 $a \vee c$ 是 a, c 的最小上界，

所以 $a \vee c \leq b \vee d$ 。类似可证 $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。

推论： 在一个格中，任何 $a, b, c \in A$ ，如果 $b \leq c$ ，则 $a \vee b \leq a \vee c$ ， $a \wedge b \leq a \wedge c$ 。此性质称为格的**保序性**。

3. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足**交换律**。即 $a \vee b = b \vee a$ ， $a \wedge b = b \wedge a$
此性质由运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 的定义直接得证。

4. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足**幂等律**。即 $a \vee a = a$ ， $a \wedge a = a$

证明： 显然 $a \leq a \vee a$ ，又由 $a \leq a$ 可得 $a \vee a \leq a$ ，
根据反对称性有 $a \vee a = a$ ，
由对偶原理， $a \wedge a = a$ 得证。

5. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足**结合律**。即

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

证明：由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a \quad (1) \quad (a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b \quad (2)$$

$$(a \vee b) \vee c \geq c \quad (3)$$

$$\text{由式(2)和(3)有} \quad (a \vee b) \vee c \geq b \vee c \quad (4)$$

$$\text{由式(1)和(4)有} \quad (a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c)$$

$$\text{同理可证} \quad (a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$$

$$\text{根据反对称性} \quad (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$$

$$\text{由对偶原理} \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

6. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足**吸收律**。即 $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$

证明：显然 $a \vee (a \wedge b) \geq a$

由 $a \leq a$, $a \wedge b \leq a$, 可得 $a \vee (a \wedge b) \leq a$

由此可得 $a \vee (a \wedge b) = a$; 根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$

7. $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是代数系统, 如果 $\vee$ 和 $\wedge$ 是满足吸收律的二元运算, 则 $\vee$ 和 $\wedge$ 必满足幂等律。

证明：任取 $a, b \in A$ 由于 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足吸收律, 则有

$$a \vee (a \wedge b) = a \text{ -----(1)} \quad a \wedge (a \vee b) = a \text{ -----(2)}$$

由于上式中的 b 是任意的, 可以令 $b = a \vee b$ 代入(1)式得

$$a \vee (a \wedge (a \vee b)) = a, \quad \text{由(2)式得 } a \vee a = a。$$

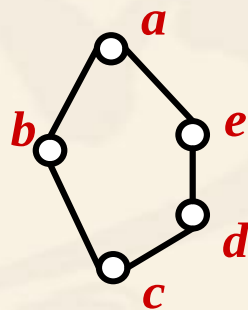
同理可证 $a \wedge a = a$

8. $\vee$ 和 $\wedge$ 不满足分配律。但有分配不等式：

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$$

• 我们先看右图的例子：



$$d \vee (b \wedge e) = d \vee c = d, \quad (d \vee b) \wedge (d \vee e) = a \wedge e = e$$

$$\text{而 } d \leq e \text{ 即 } d \vee (b \wedge e) \leq (d \vee b) \wedge (d \vee e)$$

证明： 由 $a \leq a$, $b \wedge c \leq b$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee b$

由 $a \leq a$, $b \wedge c \leq c$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee c$

从而得到 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

由对偶原理得 $a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

即 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$ 。

$$9. a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

证明

$$(1) \text{先证 } a \leq b \Rightarrow a \wedge b = a$$

由 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \leq a \wedge b$,
显然有 $a \wedge b \leq a$, 由反对称性得 $a \wedge b = a$

$$(2) \text{再证 } a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$$

根据吸收律有 $b = (a \wedge b) \vee b$

由 $a \wedge b = a$ 和上面的等式得 $a \vee b = b$,

$$(3) \text{最后证 } a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$$

由 $a \leq a \vee b$ 得 $a \leq a \vee b = b$



第二节 结束



第三节

特殊的格

一. 分配格

◆ 一般的格满足分配不等式:

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c), \quad (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$$

分配格

$\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统，如果对 $\forall a, b, c \in A$ ，有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$
$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格。

例 $\langle P(E), \cup, \cap \rangle$ 是分配格。

注意： 分配格中的两个等式互为充分必要条件。

❖ 二个重要的五元素格：

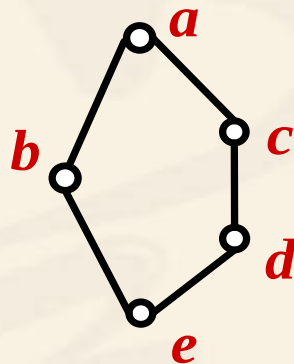
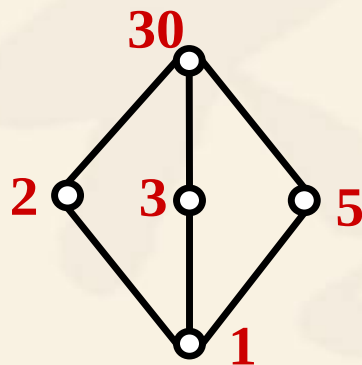
$$2 \wedge (3 \vee 5) = 2 \wedge 30 = 2$$

$$(2 \wedge 3) \vee (2 \wedge 5) = 1 \vee 1 = 1$$

$$c \wedge (b \vee d) = c \wedge a = c$$

$$(c \wedge b) \vee (c \wedge d) = e \vee d = d$$

可见它们都不是分配格，分别称为**钻石格**和**五角格**。



分配格的判定

一个格是分配格的充分且必要条件是：在该格中没有任何子格与上述两个五元素非分配格之一同构。

例 判断图中的格是否为分配格。

解 都不是分配格。

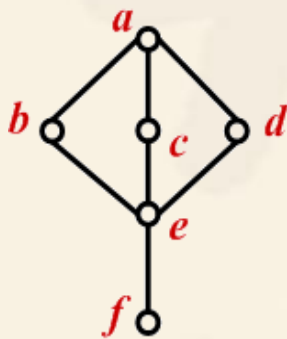
$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格,

同构于钻石格

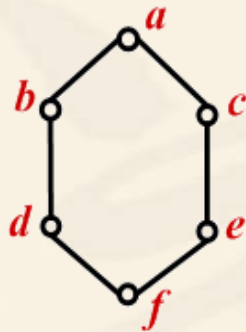
$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格,

同构于五角格;

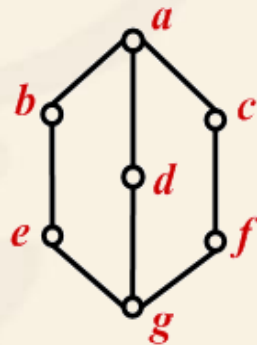
$\{a, b, c, d, g\}$ 是 L_3 的子格
格同构于钻石格。



L_1



L_2



L_3

推论

- (1) 小于五个元素的格都是分配格。
- (2) 任何一条链都是分配格。

分配格的性质

❖ 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格, 对任何 $a, b, c \in A$, 如果有 $a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$, 则必有 $b = c$

证明: 任取 $a, b, c \in A$, 设有 $a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$

$$\begin{aligned} b &= b \vee (a \wedge b) = b \vee (a \wedge c) \\ &= (b \vee a) \wedge (b \vee c) = (a \vee b) \wedge (b \vee c) \\ &= (a \vee c) \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee c \\ &= (a \wedge c) \vee c \\ &= c \end{aligned}$$

二. 有界格

❖ 格的全上界与全下界

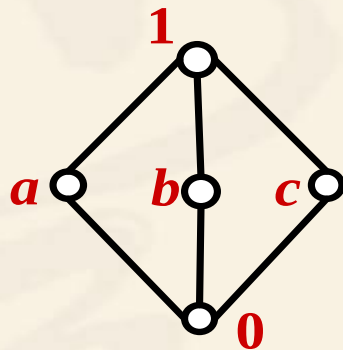
[全上界] 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，如果存在元素 $a \in A$ 对任何 $x \in A$, $x \leq a$, 则称 **a 是格的全上界**，记作1。

❖ 一个格如果有全上界，则是唯一的。

[全下界] 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，如果存在元素 $a \in A$ 对任何 $x \in A$, $a \leq x$, 则称 **a 是格的全下界**，记作0。

❖ 一个格如果有全下界，则是唯一的。

从格的图形看：全上界1，就是图的最上边元素(只有一个)，
全下界0，就是图的最下边元素(只有一个)。



有界格

如果一个格存在全上界1与全下界0，则称此格为有界格。

❖ 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界格，则对任何 $a \in A$ ，有

因为 $a \leq 1$, $\therefore a \wedge 1 = a$ $a \vee 1 = 1$

$0 \leq a$, $\therefore a \wedge 0 = 0$ $a \vee 0 = a$

❖ 是否所有格都是有界格？

所有有限个元素的格都是有界格，而无限个元素的格可能是无界格。例如 $\langle \mathbb{I}, \leq \rangle$ 就是既无全上界与全下界。

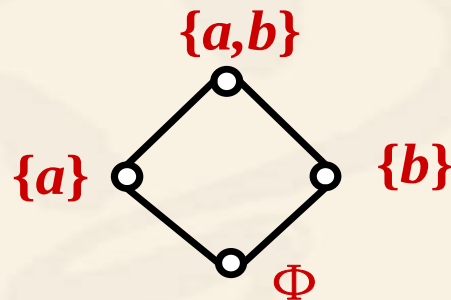
三. 有补格

❖ 集合的补集

若 $A \cup B = E$ $A \cap B = \Phi$ 则 $\sim A = B$, $\sim B = A$

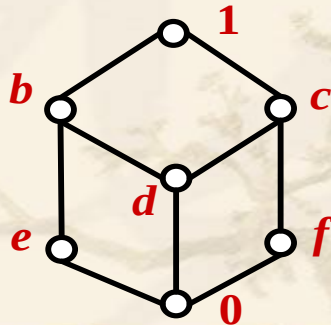
如 $E = \{a, b\}$ $\sim E = \Phi$, $\sim \Phi = E$

$\sim \{a\} = \{b\}$, $\sim \{b\} = \{a\}$



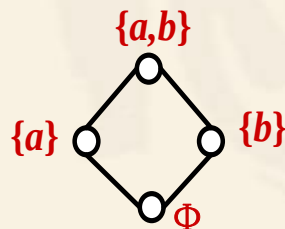
[元素的补元] 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是个有界格, $a \in A$, 如果存在 $b \in A$, 使得 $a \vee b = 1$, $a \wedge b = 0$, 则称 a 与 b 互为补元。

例: 右图中 e 的补元为 c, f ; b 的补元为 f ; f 的补元为 b, e ; c 的补元为 e ; d 无补元; 0 的补元为 1 ; 1 的补元为 0

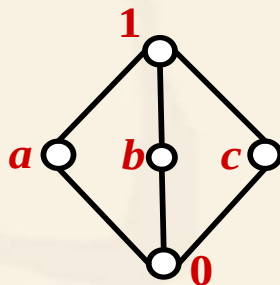


有补格

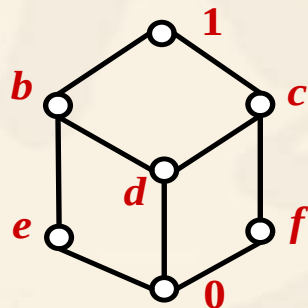
一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。



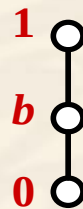
(1)



(2)



(3)



(4)

- 上述有界格中，(1)和(2)是有补格。其中(2)中的 a, b, c 的补元不唯一。
- 什么样的有补格中元素的补元唯一呢？—是有界分配格。

[定理] 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界分配格，若 A 中元素 a 存在补元，则存在唯一的补元。

证明：假设 c 是 a 的补元，则有

$$a \vee c = 1, a \wedge c = 0$$

又若 b 是 a 的补元，有

$$a \vee b = 1, a \wedge b = 0$$

从而得到 $a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b$

由于 A 是分配格， $b = c$ ，即补元唯一

四. 布尔格

布尔格

如果一个格是有补分配格，则称之为布尔格。布尔格中每个元素都有唯一补元，元素 a 的补元记作 $\bar{a}$ 。

- 显然 $\langle P(E), \subseteq \rangle$ 是布尔格。

第三节 结束



第四节

布尔代数

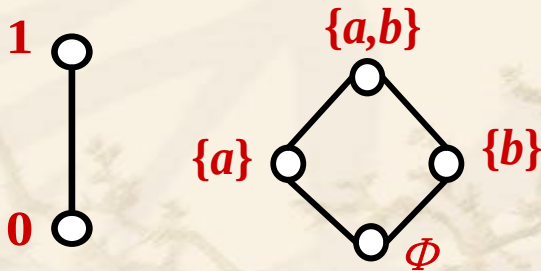


一. 布尔代数概念

布尔代数

由布尔格 $\langle B, \leq \rangle$ 诱导的代数系统 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ ，称之为**布尔代数**。其中 $\neg$ 是取补元运算。如果 B 是有限集合，则称它是**有限布尔代数**。

例 令 $B = \{0, 1\}$ ， $\wedge$ 表示合取， $\vee$ 表示析取， $\neg$ 表示否定， $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 就是个布尔代数。 $\langle P(E), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是个布尔代数。如图所示。



实例

例1 设 $S_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ 是30的正因子集合, gcd表示求最大公约数的运算, lcm表示求最小公倍数的运算, 问 $\langle S_{30}, \text{gcd}, \text{lcm} \rangle$ 是否构成布尔代数? 为什么?

解 (1) 用Hasse图证明 S_{30} 关于 gcd 和 lcm 运算构成格 (略)

(2) 证明 S_{30} 是分配格, $\forall x, y, z \in S_{30}$ 有

$$\text{gcd}(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\text{gcd}(x, y), \text{gcd}(x, z))$$

(3) 证明 S_{30} 是有补格, 1为 S_{30} 中的全下界, 30为全上界,

1和30互为补元, 2和15互为补元, 3和10互为补元, 5和6互为补元

所以 $\langle S_{30}, \text{gcd}, \text{lcm} \rangle$ 为布尔代数.

例2 设 B 为任意集合, 证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim \rangle$ 构成布尔代数, 称为集合代数。

证明 (1) $P(B)$ 中的子集关系是偏序关系, $P(B)$ 中元素关于 $\cap$ 和 $\cup$ 构成格

(2) 由于 $\cap$ 和 $\cup$ 互相可分配, 因此 $P(B)$ 是分配格

(3) 全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B

(4) 根据绝对补的定义, 取全集为 B , $\forall x \in P(B)$, $\sim x$ 是 x 的补元
从而证明 $P(B)$ 是有补分配格, 即布尔代数。

二. 布尔代数的性质

设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 布尔代数, 任意 $x, y, z \in B$, 有

(1) **交换律** $x \vee y = y \vee x$ $x \wedge y = y \wedge x$

(2) **结合律** $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

(3) **幂等律** $x \vee x = x$, $x \wedge x = x$

(4) **吸收律** $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$

(5) **分配律** $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

(6) **同一律** $x \vee 0 = x$, $x \wedge 1 = x$

(7) **零律** $x \vee 1 = 1$, $x \wedge 0 = 0$

(8) 互补律 $x \vee \bar{x} = 1$ $x \wedge \bar{x} = 0$

(9) 对合律 $\overline{\bar{x}} = x$

(10) 德-摩根定律 $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$ $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

下面证明德-摩根定律

$$(x \vee y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) = ((x \vee y) \vee \bar{x}) \wedge ((x \vee y) \vee \bar{y})$$

$$= ((y \vee x) \vee \bar{x}) \wedge (x \vee (y \vee \bar{y}))$$

$$= (y \vee (x \vee \bar{x})) \wedge (x \vee 1)$$

$$= (y \vee 1) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1$$

$$(x \vee y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}) = (x \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y})) \vee (y \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}))$$

$$= ((x \wedge \bar{x}) \wedge \bar{y}) \vee (y \wedge (\bar{y} \wedge \bar{x}))$$

$$= (0 \wedge \bar{y}) \vee ((y \wedge \bar{y}) \wedge \bar{x})$$

$$= 0 \vee (0 \wedge \bar{x}) = 0 \vee 0 = 0$$

$$\therefore \overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$$

$$\text{同理可证 } \overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$$

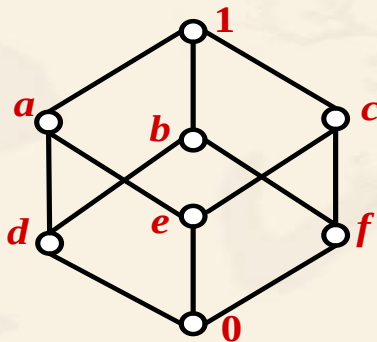
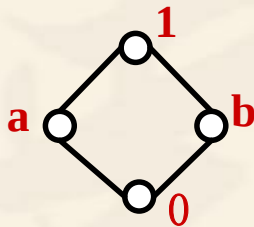
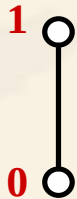
三. 有限布尔代数结构

原子

[定义1] 设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 布尔代数，元素 $a \in B, a \neq 0$ ，对任何元素 $x \in B$ ，有 $x \wedge a = a$ ，或 $x \wedge a = 0$ ，则称 a 是原子。

[定义2] $\langle B, \leq \rangle$ 是布尔格，在 $\langle B, \leq \rangle$ 的哈斯图中称盖住全下界0的元素为原子。

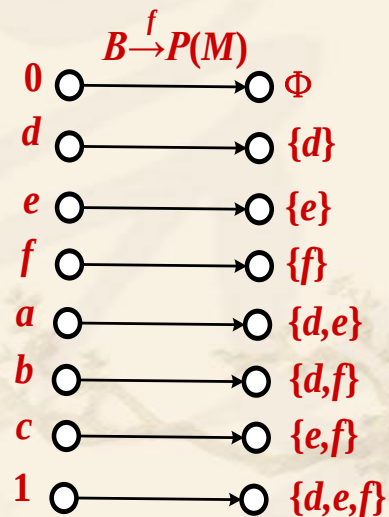
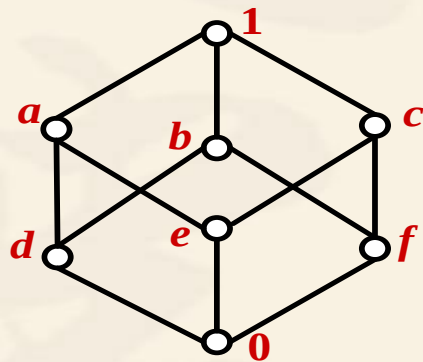
例



图中三个布尔代数的原子构成的集合分别为 $\{1\}$, $\{a, b\}$, $\{d, e, f\}$

[Stone定理] 设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 是有限布尔代数， M 是 B 中所有原子构成的集合，则 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 与 $\langle P(M), \cup, \cap, \sim \rangle$ 同构。

例：如下图布尔代数 $\langle A, \leq \rangle$ ，构造幂集代数 $\langle P(M), \leq \rangle$ ， $P(M) = \{\emptyset, \{d\}, \{e\}, \{f\}, \{d,e\}, \{d,f\}, \{e,f\}, \{d,e,f\}\}$ ，以及如下映射 f ，那么 f 就是从 A 到幂集 $P(M)$ 的同构映射



[推论1] 任何有限布尔代数的元素个数为 2^n , $n \in \mathbb{N}$

证明：设 B 是有限布尔代数， M 是 B 的所有原子构成的集合，且 $|M| = n$, $n \in \mathbb{N}$ 。

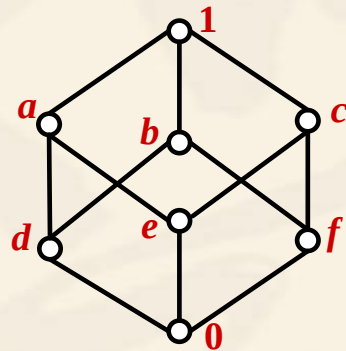
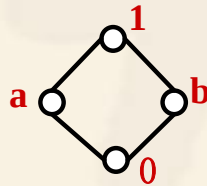
由定理得 $B \cong P(M)$ ，而 $|P(M)| = 2^n$ ，所以 $|B| = 2^n$ 。

[推论2] 两个有限布尔代数同构的充分且必要条件是元素个数相同。

结论：

- 有限布尔代数的基数都是2的幂；
- 对于任何自然数 n ，仅存在一个 2^n 元的布尔代数。

右图给出了 2 元,
4 元和 8 元的布
尔代数.



本节重点掌握布尔代数的性质，Stone定理及其推论

第四节 结束